

---

---

## BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM SQL

Thời gian: 30 phút

---

---

**Câu 1: Sự khác biệt chính giữa WHERE và HAVING là gì?**

- A. WHERE nhanh hơn HAVING
- B. WHERE lọc TRƯỚC khi gom nhóm, HAVING lọc SAU khi gom nhóm
- C. WHERE dùng với SELECT, HAVING dùng với UPDATE
- D. Không có sự khác biệt

**Câu 2: Kết quả của biểu thức  $NULL = NULL$  trong SQL là gì?**

- A. TRUE
- B. FALSE
- C. NULL
- D. ERROR

**Câu 3: Sự khác biệt giữa  $COUNT(*)$  và  $COUNT(column\_name)$  là gì?**

- A. Không có sự khác biệt
- B.  $COUNT(*)$  đếm tất cả dòng,  $COUNT(column)$  bỏ qua NULL
- C.  $COUNT(column)$  nhanh hơn
- D.  $COUNT(*)$  chỉ đếm dòng có dữ liệu

**Câu 4: INNER JOIN trả về kết quả như thế nào?**

- A. Tất cả dòng từ bảng bên trái
- B. Tất cả dòng từ bảng bên phải
- C. Chỉ các dòng có khớp ở CẢ HAI bảng
- D. Tất cả dòng từ cả hai bảng

**Câu 5: Trong LEFT JOIN, nếu không có dòng khớp ở bảng bên phải, kết quả sẽ như thế nào?**

- A. Dòng đó bị loại bỏ
- B. Báo lỗi
- C. Các cột từ bảng bên phải sẽ là NULL
- D. Các cột từ bảng bên trái sẽ là NULL

**Câu 6: Câu nào SAI về GROUP BY?**

- A. GROUP BY gom dữ liệu thành các nhóm
- B. Các cột trong SELECT phải có trong GROUP BY hoặc dùng hàm tập hợp
- C. GROUP BY luôn phải đi kèm với ORDER BY
- D. GROUP BY thường dùng với SUM, COUNT, AVG

**Câu 7: Ưu điểm chính của CTE (WITH...AS) so với Subquery?**

- A. CTE luôn chạy nhanh hơn
- B. CTE có thể đặt tên, tái sử dụng và dễ đọc hơn
- C. CTE không thể lồng nhiều tầng
- D. CTE không cần mệnh đề FROM

**Câu 8: Sự khác biệt chính giữa Window Functions và GROUP BY?**

- A. Window Functions nhanh hơn
- B. Window Functions giữ nguyên số dòng gốc, GROUP BY giảm số dòng
- C. Window Functions không thể dùng với aggregate
- D. GROUP BY mạnh hơn Window Functions

**Câu 9: Cho dãy điểm: 95, 90, 90, 85. Hàm RANK() cho kết quả thứ hạng như thế nào?**

- A. 1, 2, 2, 3
- B. 1, 2, 3, 4
- C. 1, 2, 2, 4
- D. 1, 1, 2, 3

**Câu 10: Sự khác biệt giữa RANK() và DENSE\_RANK()?**

- A. RANK() liên tục (1,2,3,4), DENSE\_RANK() có thể bỏ số
- B. RANK() có thể bỏ số (1,2,2,4), DENSE\_RANK() liên tục (1,2,2,3)
- C. Không có sự khác biệt
- D. DENSE\_RANK() chỉ dùng với số

**Câu 11: Hàm LAG(column) làm gì?**

- A. Lấy giá trị của dòng TIẾP THEO
- B. Lấy giá trị của dòng TRƯỚC ĐÓ
- C. Lấy giá trị lớn nhất
- D. Lấy giá trị nhỏ nhất

**Câu 12: Mệnh đề LEAD(salary) có ý nghĩa gì?**

- A. Lấy lương của dòng hiện tại + 1
- B. Lấy lương của dòng cách 1 dòng PHÍA SAU
- C. Lấy lương của dòng cách 1 dòng PHÍA TRƯỚC
- D. Nhân lương với 1

**Câu 13: Công thức nào tính Running Total (tổng tích lũy) ĐÚNG?**

- A. SUM(amount) OVER (PARTITION BY date)
- B. SUM(amount) OVER (ORDER BY date)
- C. SUM(amount) GROUP BY date
- D. COUNT(amount) OVER (ORDER BY date)

**Câu 14: PARTITION BY trong Window Functions có tác dụng gì?**

- A. Lọc dữ liệu
- B. Chia dữ liệu thành các nhóm riêng biệt để tính toán độc lập
- C. Sắp xếp dữ liệu
- D. Xóa dữ liệu trùng lặp

**Câu 15: Sự khác biệt giữa UNION và UNION ALL?**

- A. UNION giữ lại dòng trùng lặp, UNION ALL loại bỏ
- B. UNION loại bỏ dòng trùng lặp, UNION ALL giữ lại
- C. Không có sự khác biệt
- D. UNION ALL chạy chậm hơn

**Câu 16: Khi nào nên dùng EXISTS thay vì IN?**

- A. Khi subquery trả về ít kết quả
- B. Khi subquery trả về NHIỀU kết quả
- C. Khi cần so sánh với NULL
- D. Không bao giờ, IN luôn tốt hơn

**Câu 17: Cách nào KHÔNG giúp tối ưu hiệu năng query?**

- A. Tạo index trên cột thường dùng trong WHERE và JOIN
- B. Dùng SELECT \* thay vì chọn cột cụ thể
- C. Lọc dữ liệu sớm bằng WHERE
- D. Dùng LIMIT để giới hạn kết quả

**Câu 18: Câu lệnh nào thuộc dạng Non-SARGable (KHÔNG dùng được Index)?**

- A. WHERE order\_date >= '2024-01-01'
- B. WHERE YEAR(order\_date) = 2024
- C. WHERE customer\_id = 100
- D. WHERE status IN ('Pending', 'Shipped')

**Câu 19: Mệnh đề DISTINCT làm gì?**

- A. Sắp xếp dữ liệu
- B. Loại bỏ các dòng trùng lặp
- C. Đếm số dòng
- D. Lọc dữ liệu NULL

**Câu 20: Đặc điểm NÀO ĐÚNG về Primary Key?**

- A. Có thể chứa giá trị NULL
- B. Một bảng có thể có nhiều Primary Key
- C. Primary Key phải là duy nhất và NOT NULL
- D. Primary Key không bắt buộc